

2023/1788 OpenFHE clean-room 日报

2026-09-01 · 首份基线 · Asia/Shanghai

已完成核心切片	双平台 CI	当前关键路径
DCP · RCB · Tensor2	Linux + Windows	Relin2

执行结论

DCP/RCB 与 Tensor2 已在官方 pristine OpenFHE 1.5.0 上形成 exact-SHA、独立 oracle、保留 red-green 和 Linux/Windows 绿证据。Relin2 的工程任务、审计包及收件门禁已完成；ChatGPT Pro 截止 07:00 仍在自然执行，尚无实现交付。项目没有完成 Mult2。

统计与快照

字段	值
统计区间	2026-08-31 14:35 - 2026-09-01 07:00
补报时间	2026-09-01 07:16；07:00 heartbeat 未形成文件，手工补做一次
集成分支	cleanroom/reimplement-mult2-20260831
07:00 截止提交	b8830b77dfe359f9c1ce61c18fe5c6bb4baa7d2f
补报时提交	8415f1a7b656a0e010790a5c00c1d4c2d4658fea；远端一致；干净
Relin2 基线	agent/codex-relin2-01 @ fb862a3dfeeb0b79eb8f0e4218749d8a898e96c9
官方 OpenFHE	1.5.0 @ df495ba2e91739a6dc8f1de254fc5a41155ce504

范围边界

- 旧实现和本机既有相关代码持续隔离，未被读取或复用。
- Mac 仅承担轻量编排与只读核对；没有执行 OpenFHE 重编译或密码学测试。
- 8415f1a... 是 07:00 后的 RS2 只读预检文档，不计入本期已完成实现。

本期完成事项

- 建立全新 clean-room 仓库、隔离分支/工作树、Git 小步提交与即时推送规范。
- DCP/RCB：独立 oracle、保留 red-green、metadata 深快照补强、ChatGPT Pro exact-commit closure、双平台 exact-SHA CI。
- Tensor2：双尺度契约、公开原始 tensor seam、独立 oracle/负测、诊断修复、ChatGPT Pro remediation closure、双平台 exact-SHA CI。
- Relin2：论文与 pristine OpenFHE API 预检、610 行可验收任务、安全 ZIP、密钥扫描、哈希/大小/commit 绑定、独立收件回放清单。
- Relin2 任务于 06:37 只提交一次；截止 07:00 原会话仍在自然思考，没有刷新、催促、打断或重复发送。

主要交付物

交付物	用途
tensor2-final-two-axis-review.md	Tensor2 标准/规格双轴闭环
chatgpt-pro-tensor2-remediation-closure-01.md	Pro exact-commit closure 与证据
chatgpt-pro-relin2-01.md	Relin2 自包含、可验收工程任务
relin2-preflight.md	论文/OpenFHE/TDD 三路预检
relin2-delivery-receipt-checklist.md	收到补丁后的机械式 gate
Relin2 base ZIP	9,115,214 bytes；SHA-256 3e839a6b...43750f6

实际测试与 CI

切片	精确 commit	Linux/GCC	Windows/MinGW64	结论
DCP/RCB	87c84b879c13...	严格构建；1/1	pristine OpenFHE 重建；严格构建；1/1	双平台绿
Tensor2 + 基线	fb862a3dfeeb...	严格构建；6/6	pristine OpenFHE 重建；严格构建；6/6	双平台绿
Relin2	尚无实现	未声称	未声称	等待交付

DCP/RCB run 33411494861 · <https://github.com/leemapple/20231788/actions/runs/33411494861>
Tensor2 run 33436252725 · <https://github.com/leemapple/20231788/actions/runs/33436252725>

禁止过度声称

没有声称 Mac 本机构建、性能、精度上界、最终 Mult2、RS2 或第二次乘法能力已经通过。

关键问题与处置

问题	根因	处置	状态
旧实现已知错误	会污染 clean-room 结论	新仓库/隔离工作树；旧目录隔离	持续生效
DCP metadata 假阳性风险	clone/equality 不足以证明深隔离	深快照、别名检测、red-green、双平台重跑	已关闭
Tensor2 双尺度易混淆	论文 logical scale 与库内 recorded scale 不同	冻结双尺度契约；独立 oracle/负测	当前切片关闭
Relin2 API/键边界复杂	两次公开 Relinearize、HYBRID/BV、carry	三路预检；自包含任务；机械式收件	进行中
ZCode 周额度 96%	共享周池仅余 4%	不新建/重试；Actions 承担 Windows 构建	受控等待
07:00 heartbeat 漏产出	长任务占同一线程（推断）	07:16 唯一手工补报并记投递	本次补救

ZCode 额度快照

官方 BigModel Coding Plan 页面于 2026-09-01 06:39 刷新后观察：

额度池	已用 / 剩余	重置	当前分配
每 5 小时	1% / 99%	09-01 10:59	短周期可用；仍服从周池限制
每周	96% / 4%	09-02 10:00	不创建、重复或重试 ZCode
MCP 每月	9% / 91%	09-25 10:00	记录保留；当前非主阻塞

风险、阻塞与不确定性

已观察

- ChatGPT Pro Relin2 长任务截至 07:00 尚未返回；原会话保持打开且未受干扰。
- Windows ZCode 既有会话含未审的 17 项变更；没有分支/commit，不接受、不丢弃、不复用。
- DCP/RCB 与 Tensor2 的 Windows ZCode/Zima 同 commit 审查仍未完成。

推断

- Relin2 是当前关键路径；它 exact-SHA TDD/CI 通过后，RS2 才有稳定实现基线。
- 继续用 GitHub Actions 做 Windows 构建可避免 Mac 负载与 ZCode 周额度争用。

待验证

- Relin2 是否严格使用公开 Relinearize 两次，并保持 HYBRID/BV 键形状、metadata 与稳定负测。
- Relin2 全量测试计数及最终 Linux/Windows exact-SHA CI。
- RS2 两次公开 Rescale 的 exact tower-drop 与 logical/recorded scale 契约。

决策与未来 24 小时

需要用户决定

本期没有必须由用户立即决定的事项。推荐保持当前范围与 clean-room 边界，不中断 ChatGPT Pro，不恢复新 ZCode 派工。

行动清单

优先级	行动	负责人	验收信号
P0	自然完成后一次性收取 Pro Relin2 交付；校验 ZIP、路径、SHA-256、Gitleaks、PATCHES hash	Codex	完整收件记录；无凭据/越界
P0	临时 clone 回放 01-07 补丁，保留每个预期 red；再按边界应用到隔离分支并小步 push	Codex + Pro 交付	独立 oracle 与 red-green provenance
P0	执行 exact-SHA Linux/Windows Actions；核对 warning-clean、完整 CTest、日志身份	Actions / Codex	同一 commit 双平台通过
P1	Relin2 绿后冻结 RS2 任务：compositeDegree=1 fail-fast、双 Rescale、metadata/scale oracle	Codex	任务通过独立只读 gate
P1	继续只读监控 Pro 原会话；不刷新、不催促、不重复提交	Codex	单次交付与会话证据完整

证据纪律

本报告严格区分已观察、推断与待验证。预检、任务编写、外部 Agent 思考状态和计划均不等于实现或测试通过。

报告来源：clean-room Git/GitHub、coordination 台账、GitHub Actions、ChatGPT Pro 可见状态、BigModel 官方额度页。